

BOT_trading - Documentación Técnica

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA

• Diseño del Portfolio

• Proceso de Validación (4 Etapas)

• Propiedades del Sistema

2. OPERATIVA

• Módulos Core

• Módulos Críticos (Quality Control, Market Regime, Risk Control)

3. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

• El Desafío

• La Implementación

• El Propósito

1. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

<div style="page-break-before: always;"></div>

1.1 Diseño del Portfolio

Composición: 18-22 algoritmos con triple balanceo:

- **Por régimen:** Algoritmos optimizados para mercados trending, ranging y volatile
- **Por dirección:** 9-11 algoritmos LONG + 9-11 algoritmos SHORT
- **Por timeframe:** Distribución en 1H, 4H, 6H (proporcional)

Algoritmos descorrelacionados en drawdown para diversificación real del riesgo.

Selección de Régimen Óptimo: Cada algoritmo opera exclusivamente en su régimen de mejor performance, identificado mediante análisis histórico de métricas de rentabilidad y consistencia. Se calcula el p-value para confirmar significancia estadística de las diferencias entre regímenes.

Nota metodológica: Los algoritmos fueron desarrollados y validados operando en todos los regímenes sin conocimiento de la capa de Market Regime Detection. La asignación de régimen óptimo es una meta-capa aplicada a posteriori que optimiza la performance del portfolio, tratando de minimizar el sesgo de selección y reduciendo el sobreajuste.

Propósito: Sistema adaptativo que mantiene performance consistente en distintas condiciones de mercado y con bajo drawdown.

<div style="page-break-before: always;"></div>

1.2 Proceso de Validación (4 Etapas)

ETAPA 1: Selección Paramétrica IS (In-Sample)

Método:

- Montecarlo con 100 paths sintéticos sobre datos históricos

Propósito:

- Identificar el set de parámetros óptimo en promedio, evitando ajustes a un único escenario histórico

Resultado:

- Conjunto de parámetros estadísticamente dominante en IS, base sólida para validación posterior

ETAPA 2: Validación Out-of-Sample (OOS)

Método:

- Backtesting sobre un período independiente no visto durante la optimización IS
- **Utiliza los parámetros seleccionados en ETAPA 1**

Propósito:

- Verificar que el sistema no está sobreajustado a los datos In-Sample

Resultado:

- Confirmación de capacidad de generalización del sistema en datos nuevos
- Parámetros validados que han demostrado funcionar tanto en IS como en OOS

ETAPA 3: Análisis de Probabilidad

Método:

- Montecarlo intensivo con 2000 paths OOS
- **Utiliza los parámetros que han pasado validación IS (ETAPA 1) y validación OOS (ETAPA 2)**

Propósito:

- Cuantificar la distribución probabilística de resultados y evaluar riesgo/retorno esperado

Resultado:

- Probabilidad de path rentable entre 75% y 95% (dependiendo del algoritmo), indicando alta confianza estadística en la viabilidad del sistema

ETAPA 4: Validación de Robustez

Método:

- Tests de robustez paramétrica y temporal sobre los parámetros validados en ETAPAS 1-3:
 - Meseta del 60.9%: plano en el espacio de parámetros donde el eje Z representa equity y los otros dos ejes los parámetros bajo análisis, indicando amplia región de estabilidad
 - Transiciones suaves: gradiente (derivada parcial de equity respecto a cada parámetro) <10% del valor medio, garantizando baja sensibilidad paramétrica
 - Walk-Forward Optimization satisfactorio

Propósito:

- Asegurar que el sistema no depende de valores paramétricos exactos ni de condiciones específicas del mercado

Resultado:

- Sistema robusto y estable en el tiempo, con baja sensibilidad a cambios de parámetros
- **Parámetros finales aprobados para producción** tras pasar las 4 etapas secuenciales

<div style="page-break-before: always;"></div>

1.3 Propiedades del Sistema

El sistema es cuantitativo, diseñado con triple balanceo (régimen, dirección y timeframe) y algoritmos descorrelacionados en drawdown que proporcionan diversificación real del riesgo. La arquitectura integra tres módulos críticos: Market Regime Detection ajusta dinámicamente el position sizing, Quality Control detecta degradación temprana para anticipar reoptimización o rehabilitación parcial de algoritmos, y Risk Control previene sobre-exposición mediante límites gross/net con circuit breakers automáticos.

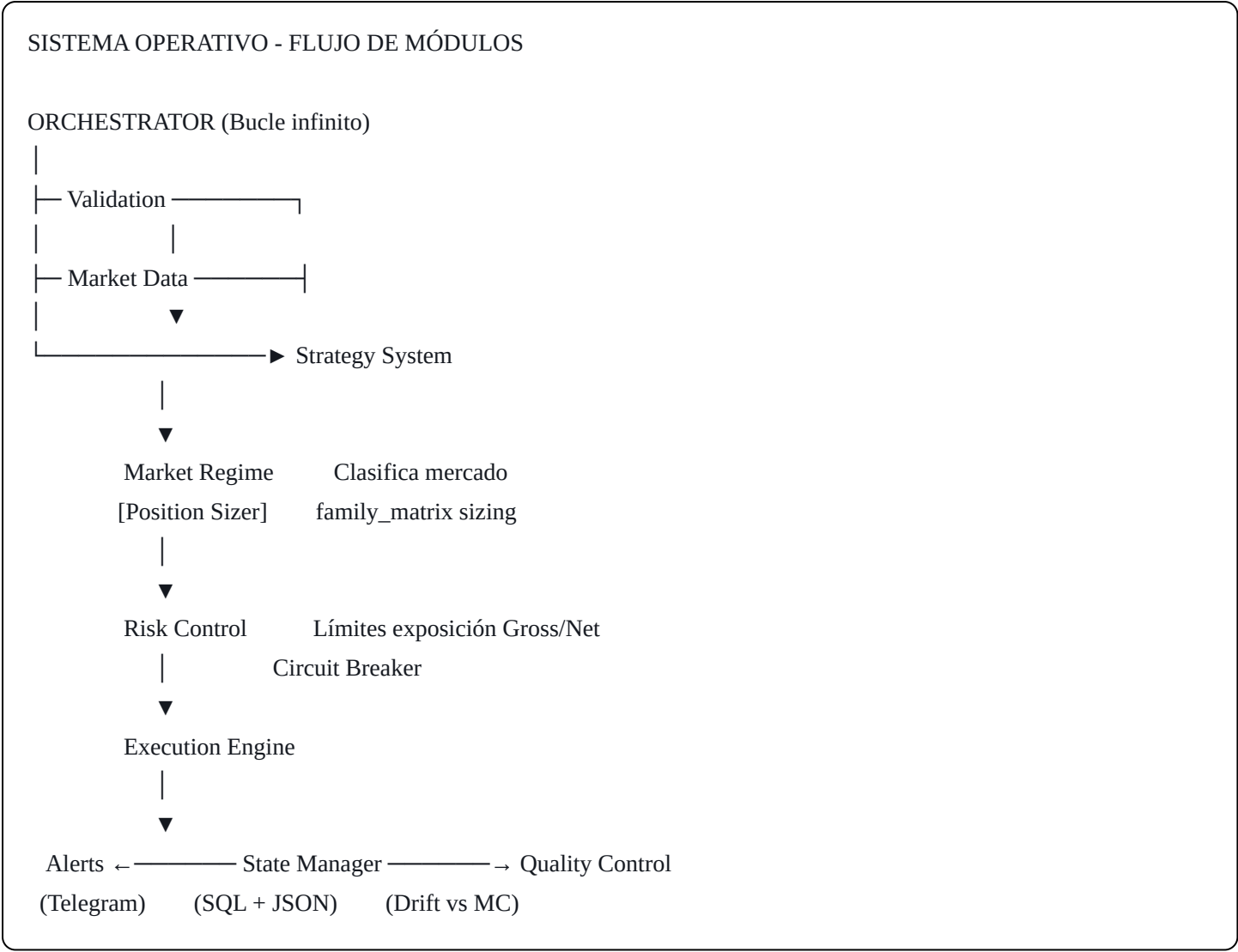
El resultado es un sistema robusto y estadísticamente fundamentado, con baja sensibilidad a variaciones de mercado y parámetros, diseñado para operar de forma autónoma con mínima intervención y maximizar la eficiencia del capital.

<div style="page-break-before: always;"></div>

2. OPERATIVA

<div style="page-break-before: always;"></div>

2.1 Diagrama Operativo



<div style="page-break-before: always;"></div>

2.2 Módulos Core

- Orchestrator:** Bucle infinito. Coordina todo: detecta cierres de vela, dispara procesamiento de algoritmos, gestiona caché de régimen. Sin lógica de negocio.
- Market Data:** WebSocket a Bitget (público + privado). Cachea precios en tiempo real, fills, especificaciones de contratos. Reconexión automática.
- Execution Engine:** Coloca órdenes vía REST API, captura timestamps/precios para análisis de slippage/latencia, gestiona apertura/cierre de posiciones.
- State Manager:** Persistencia dual: PostgreSQL (primario ACID) + JSON (fallback). Guarda en cada cambio. Reconcilia con broker en cada ciclo.
- Strategy System:** Configuración por parámetros de algoritmo. Mapea IDs a funciones Python. Procesa N símbolos por algoritmo, valida señales, delega órdenes.
- Validation Module:** Garantiza consistencia de inputs de algoritmos antes de procesamiento de señales.

Alerts Module: Notifica inconsistencias y eventos críticos del sistema vía Telegram.

Dashboard API: Flask en thread separado. Analytics en tiempo real, métricas de rendimiento. Solo lectura. Snapshots diarios 23:55 UTC.

<div style="page-break-before: always;"></div>

2.3 Módulos Críticos

Quality Control

Propósito:

- Detectar degradación de performance en tiempo real
- Monitorear calidad de ejecución del broker
- Alertar al operador sobre algoritmos que requieren revisión

Drift Detection:

- Ventana: 100 trades por algoritmo
- Métricas: WinRate_100, Avg_Profit_100
- Referencias Montecarlo: Percentil P5 (mínimo aceptable), Percentil P50 (mediana esperada)
- Estados: HEALTHY ($\geq P50$), WARNING ($< P50$), DANGER ($< P5$ AND $Avg < 0$)
- Sistema NO auto-deshabilita algoritmos → requiere intervención del operador

Execution Quality:

- Ventana: 30 trades
- Slippage: OK $< 0.2\%$, WARNING $< 0.5\%$, CRITICAL $\geq 0.5\%$
- Latencia: OK $< 0.5s$, WARNING $< 1s$, CRITICAL $\geq 1s$

Resultado Esperado:

- Identificación temprana de algoritmos con drift estadístico
- Operador informado para toma de decisiones
- Histórico de performance vs expectativas Montecarlo

Market Regime

Propósito:

- Clasificar condiciones actuales del mercado en tiempo real
- Activar/desactivar algoritmos según su régimen óptimo
- Ajustar sizing dinámicamente según condiciones de mercado

Clasificación (BTC):

- 4 métricas: Hurst (tendencia), ER (eficiencia), ATR% (volatilidad), PE (entropía)
- **TRENDING:** Hurst >0.55 AND ER >0.4
- **VOLATILE:** ATR% >2.0 AND PE >0.2
- **RANGING:** else (default)

Position Sizing:

regime_mult = lookup en parámetros del algoritmo según market regime
direction_mult = 1.0 o 0.0 según direction_mode vs market direction
final_amount = base_amount × regime_mult × direction_mult

Si final_amount = 0 → Algoritmo BLOQUEADO

Resultado Esperado:

- Portfolio adaptativo que opera solo en condiciones favorables
- Reducción de drawdown en regímenes adversos
- Maximización de capital en regímenes óptimos

Risk Control

Propósito:

- Prevenir sobre-exposición del portfolio
- Limitar riesgo agregado en tiempo real
- Proteger capital ante acumulación no intencional de posiciones
- **MAX_GROSS:** 30%
- **MAX_NET:** 20%
- **Verificación PRE-orden:** Simula añadir posición
- Si excede → BLOQUEA señal. NO cierra posiciones
- **Circuit breaker:** Bloquea TODOS los algoritmos hasta que exposición baje

Resultado Esperado:

- Exposición total nunca excede límites establecidos
- Sistema se auto-regula sin intervención manual
- Prevención de eventos catastróficos por sobre-apalancamiento

3. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

El sistema actual confirma en live trading operativo las expectativas establecidas durante la fase de desarrollo y validación. La siguiente fase de desarrollo se centra en optimizar el control de posiciones durante transiciones entre regímenes de mercado.

<div style="page-break-before: always;"></div>

3.1 El Gap Operativo: Inercia de Portfolio en Flips

Durante los puntos de inflexión (flips) donde el precio cruza niveles clave (como la M50), se identifican oportunidades de mejora en el control de posiciones:

Inercia Operativa: Las posiciones abiertas bajo el régimen anterior (ej. UP) permanecen activas mientras el nuevo régimen (ej. DOWN) empieza a disparar señales contrarias.

Hedging Involuntario: Debido a esta inercia, durante determinadas velas el sistema está ampliamente largo y ampliamente corto, market neutral, sin potencial de beneficio y duplicando exposición y riesgo.

Eficiencia en Transiciones: Existe margen de mejora en la velocidad de adaptación del portfolio durante cambios de régimen, especialmente en condiciones de mercado erráticas.

<div style="page-break-before: always;"></div>

3.2 La Implementación: Liquidación Adaptativa

Se propone añadir una regla global de Liquidación Parcial Automática que actúe por encima de la lógica individual de los algoritmos:

Detección de Incompatibilidad: Al confirmarse un cambio de régimen (precio cruza M50 + filtro de histéresis), el sistema identifica todas las posiciones que han quedado "fuera de contexto".

Liquidación por Tramos: Se propone cerrar anticipadamente, parcial o totalmente, las posiciones incompatibles. Conceptualmente opera como un impuesto de anticipación: se acepta materializar una pérdida controlada para evitar exposición a pérdidas mayores.

Filtro de Histéresis: Se implementa un túnel de seguridad (ej. M48-M52) o una confirmación de X velas para evitar liquidaciones por ruido de mercado o mechas falsas.

<div style="page-break-before: always;"></div>

3.3 El Propósito

Resultado: Incrementar la eficiencia del capital, suavizar la curva de equity en las transiciones de régimen, y reducir el drawdown máximo del portfolio. Esta optimización busca elevar la rentabilidad del sistema desde su nivel actual ya positivo hacia niveles superiores de performance consistente.